Lösung: Gauß auf Knopfdruck

Zeilenstufenform mit Ref und Rref · LGS lösen · App Matrix · CASIO fx-991DE CW

rwb. | fhr.

QR-Code scannen und die **Tour** am **eigenen Rechner** mitmachen.

Öffnen HOME ▸ Matrix ▸ OK · **Speichern** TOOLS ▸ MatA ▸ OK ▸ Größe ▸ Bestätigen ▸ Zahlen mit EXE ▸ AC

Ref / Rref CATALOG ▸ Matrix ▸ Matrizenrechnung ▸ **Stufenform REF / RREF** ▸ MatA ▸) EXE

Wichtig: Spalten = Unbekannte + 1 · fehlende Variable → **0** · Vorzeichen SHIFT (–) · Ändern: TOOLS ▸ Matrix ▸ Editieren



Schritt für Schritt

Gegeben ist das lineare Gleichungssystem. Speichern Sie es als erweiterte Matrix **MatA** im Rechner (3 Zeilen, 4 Spalten).

$$\begin{aligned} 3x + y + 2z &= 1 \\ -2x + y - 3z &= 11 \\ x - y + 3z &= -12 \end{aligned}$$

1 Ref: Zeilenstufenform

✍ nach Tour-Teil 2

Bestimmen Sie mit dem Rechner **Ref(*A*)** und tragen Sie das Ergebnis ein.

$$\text{Ref}(A) = \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & \frac{1}{3} & \frac{2}{3} & \frac{1}{3} \\ 0 & 1 & -1 & 7 \\ 0 & 0 & 1 & -3 \end{array}\right)$$

2 Rref: reduzierte Zeilenstufenform

✍ nach Tour-Teil 3

Bestimmen Sie mit dem Rechner **Rref(*A*)**. Lesen Sie x, y, z und die Lösungsmenge ab.

$$\text{Rref}(A) = \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 4 \\ 0 & 0 & 1 & -3 \end{array}\right)$$

$x =$ **1**

$y =$ **4**

$z =$ **–3**

$L = \{$ **(1 \| 4 \| –3)** $\}$

Lösung überprüfen

Tragen Sie die vier Ziffern ein – das ist der Code für die Lösung.

7	3	1	4
Ref(*A*): Zeile 2, Spalte 4	Anzahl der Nullen in Ref(*A*)	*x*-Wert in *L*	*y*-Wert in *L*

Lösung · Übung